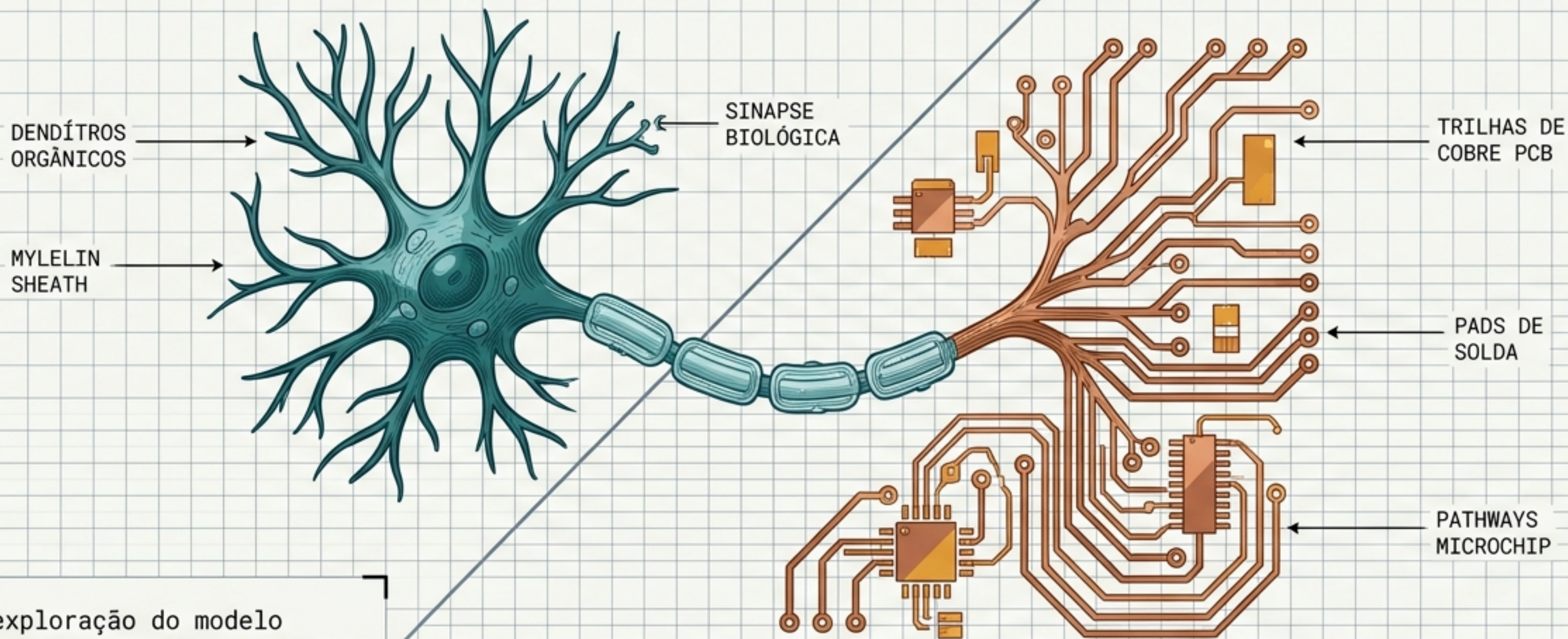


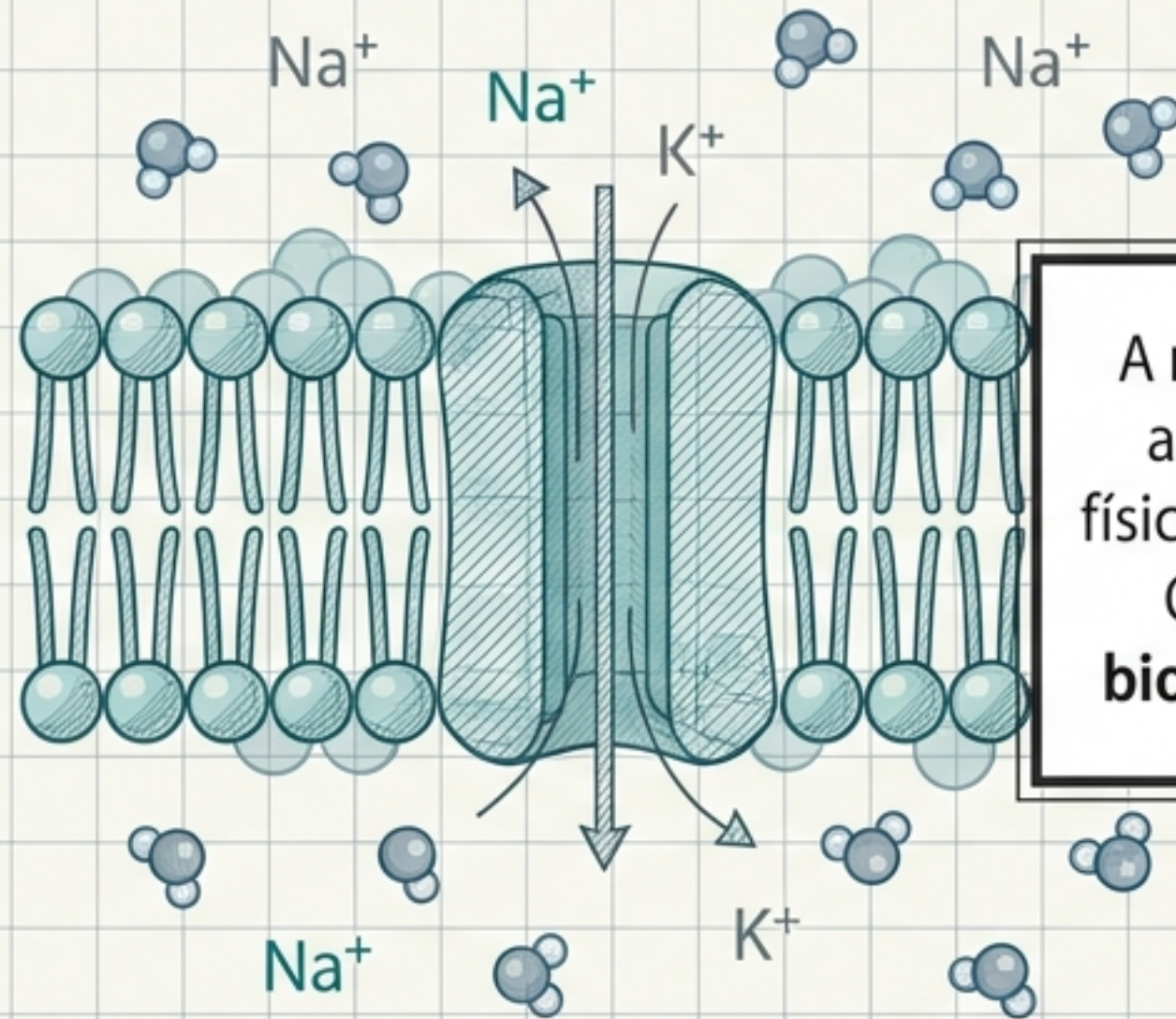
O Neurônio como Circuito Elétrico

Dissecando o hardware da mente humana.



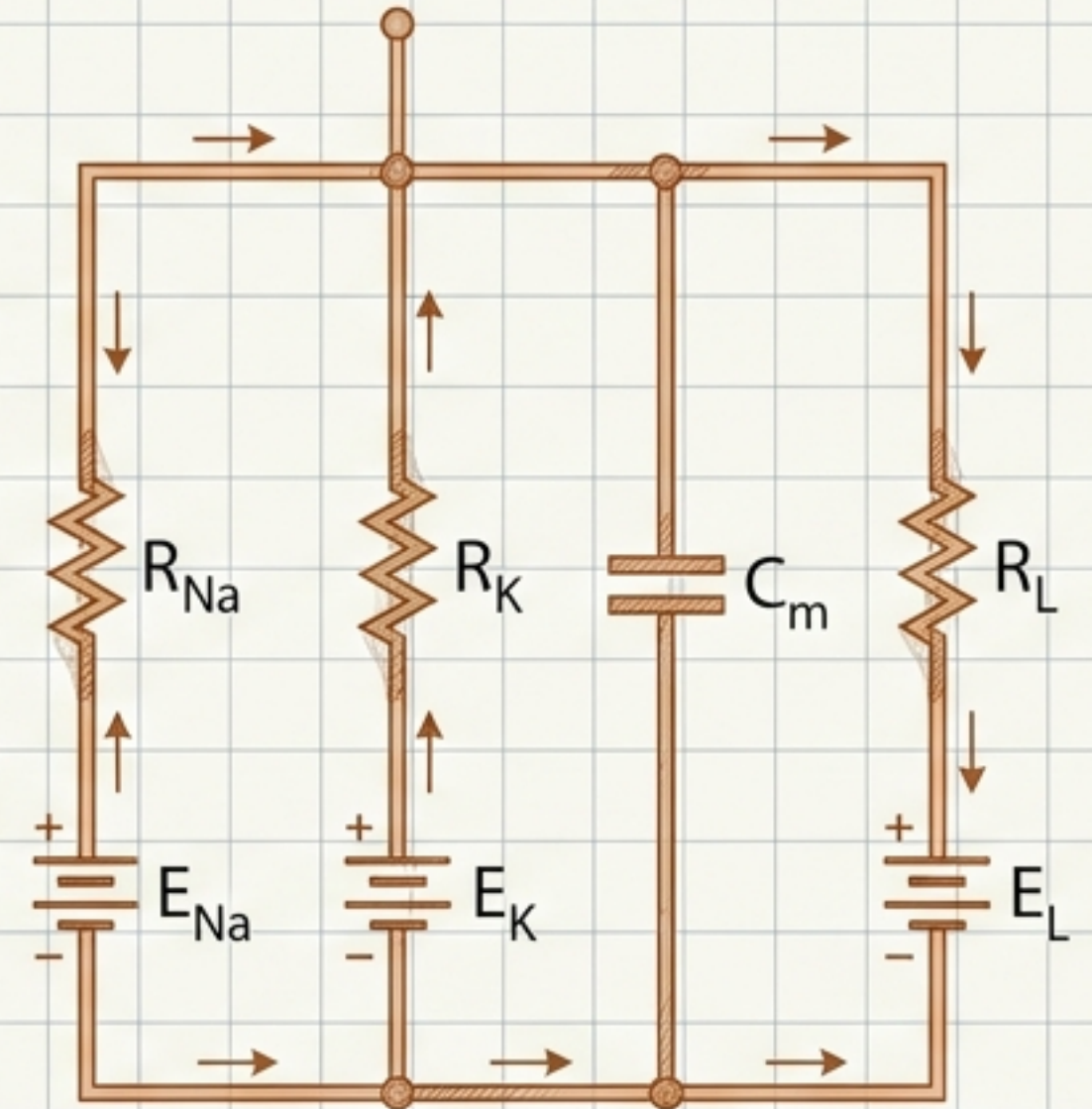
Uma exploração do modelo bioelétrico: da física celular à engenharia neuromórfica.

O Modelo Biológico

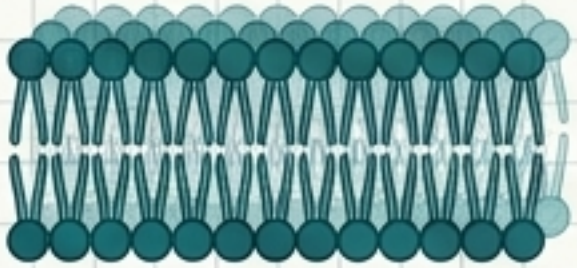
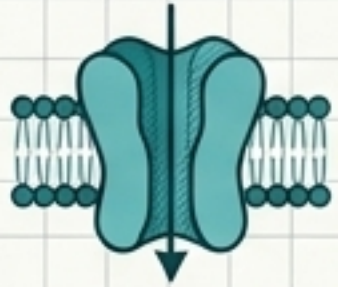
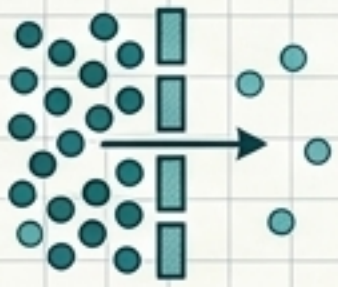
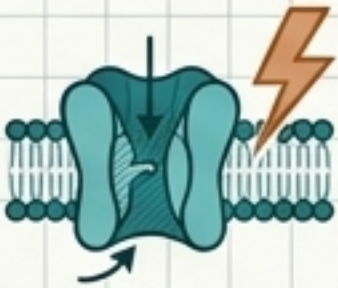


A **membrana celular** segue as exatas **mesmas leis** da física que um circuito de rádio. O **cérebro** é um sistema **bioelétrico** de **alta precisão**.

O Modelo de Hodgkin-Huxley (Nobel 1963)



O Prêmio Nobel de 1963 provou que a analogia elétrica não é apenas poética, mas matematicamente exata.

Biologia	Estrutura Biológica	Engenharia	Símbolo Técnico
Membrana Celular		Capacitor	
Canais Iônicos		Resistor Variável	
Gradientes Iônicos		Bateria / Fonte	
Canais Dep. Voltagem		Transistor (Chave)	

O DICIONÁRIO VISUAL: Cada elemento biológico celular possui um equivalente exato e matematicamente modelável na engenharia eletrônica.

Capacitor Biológico

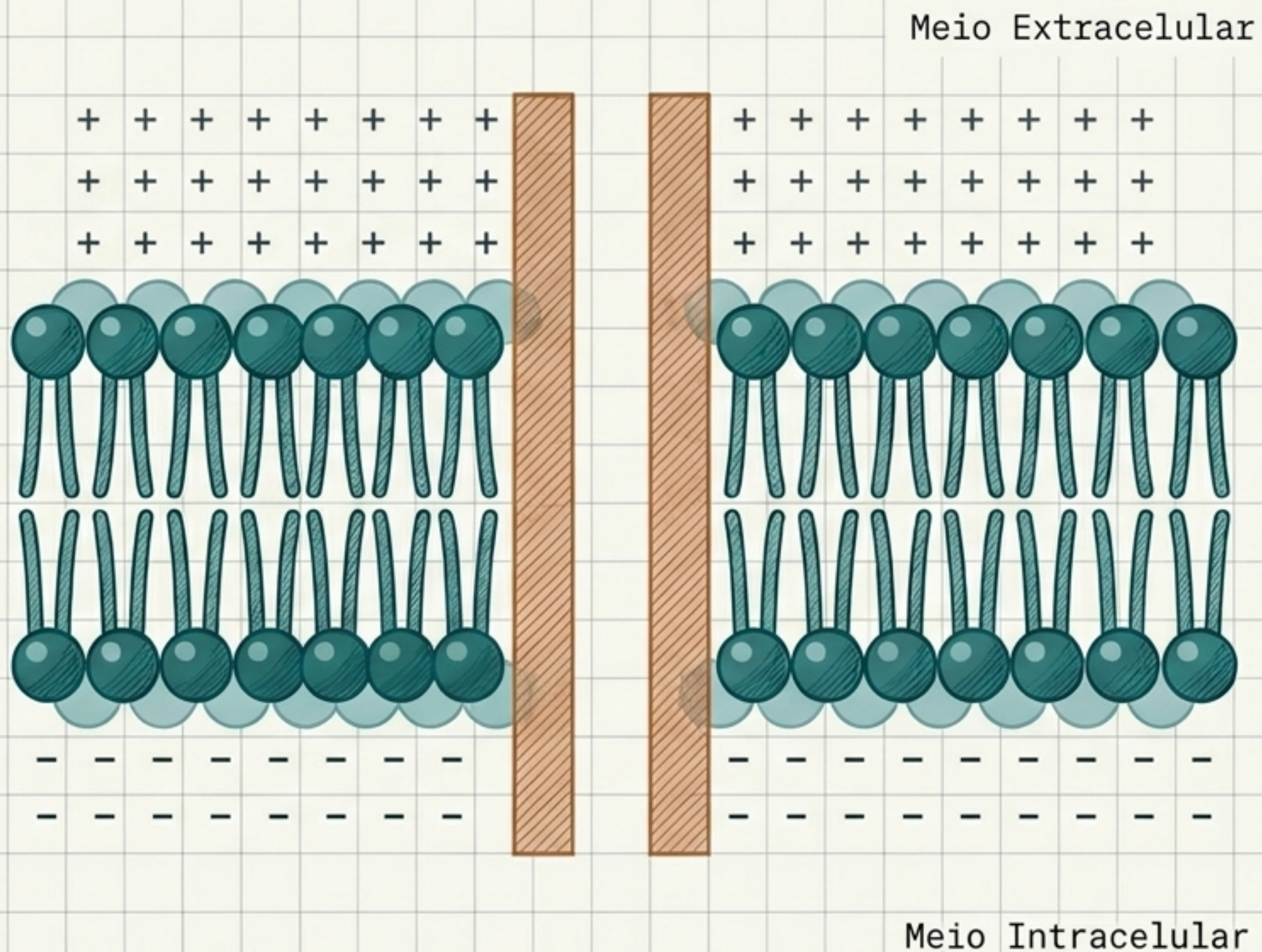
Duas placas condutoras separadas por um isolante (dielétrico).

O Isolante

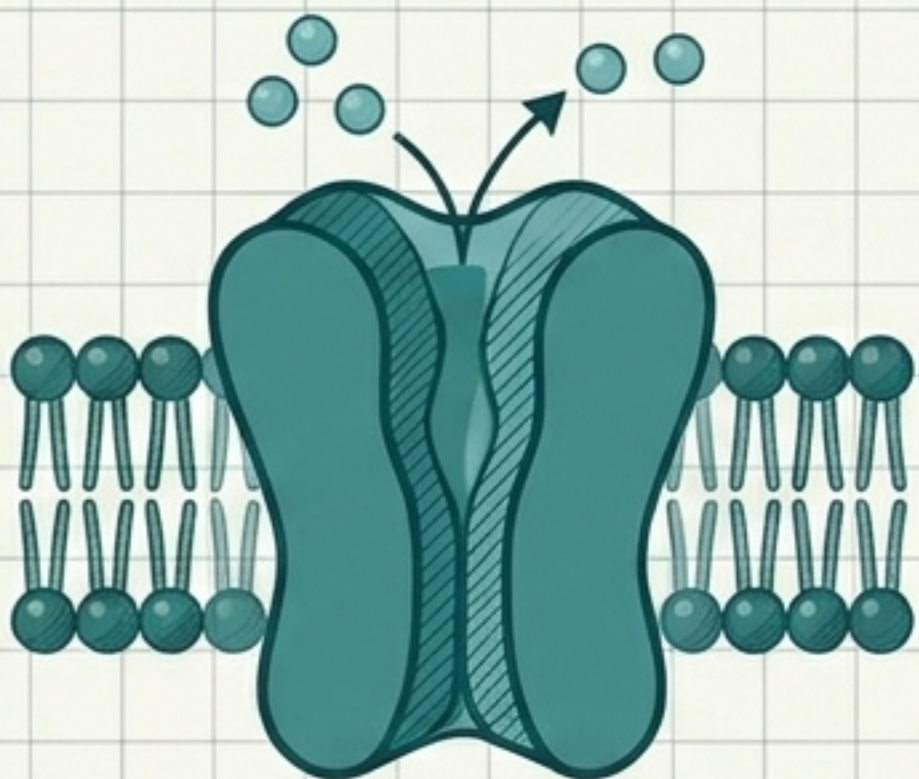
A gordura da bicamada lipídica é péssima condutora, impedindo a passagem direta de eletricidade.

As Placas

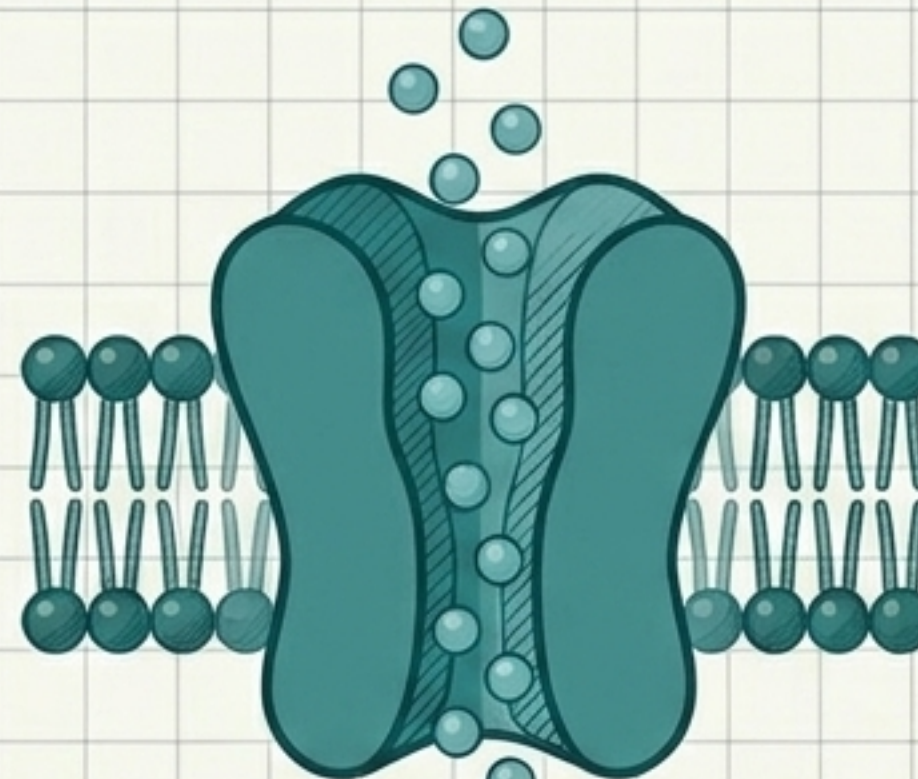
Os fluidos intra e extracelulares, que são ricos em íons condutores.



A membrana acumula cargas elétricas em lados opostos, criando uma diferença de potencial, exatamente como um capacitor carregado na eletrônica.



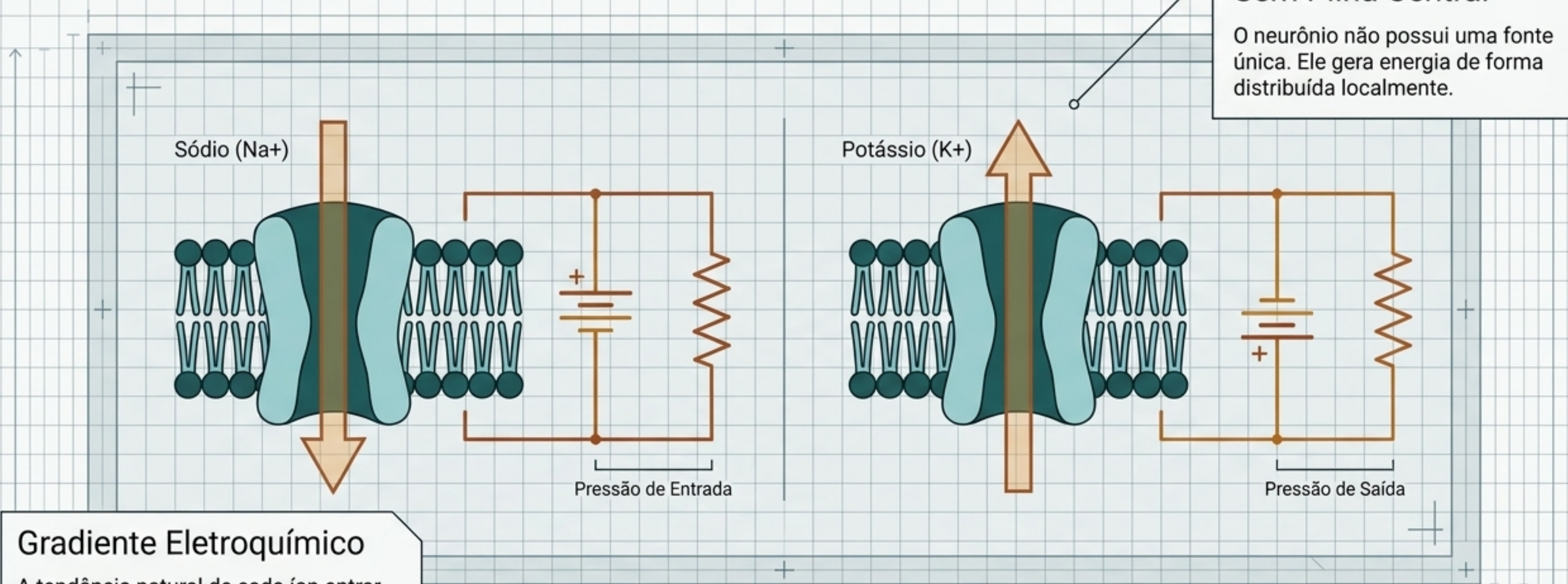
ESTADO FECHADO: Resistência Alta / Condutância Baixa



ESTADO ABERTO: Resistência Baixa / Condutância Alta

O que é Condutância?

Na eletrônica, resistência é a oposição à corrente. Condutância é a facilidade de passagem. Os canais mudam de forma física para controlar o fluxo de energia, atuando como resistores variáveis.



Sem Pilha Central

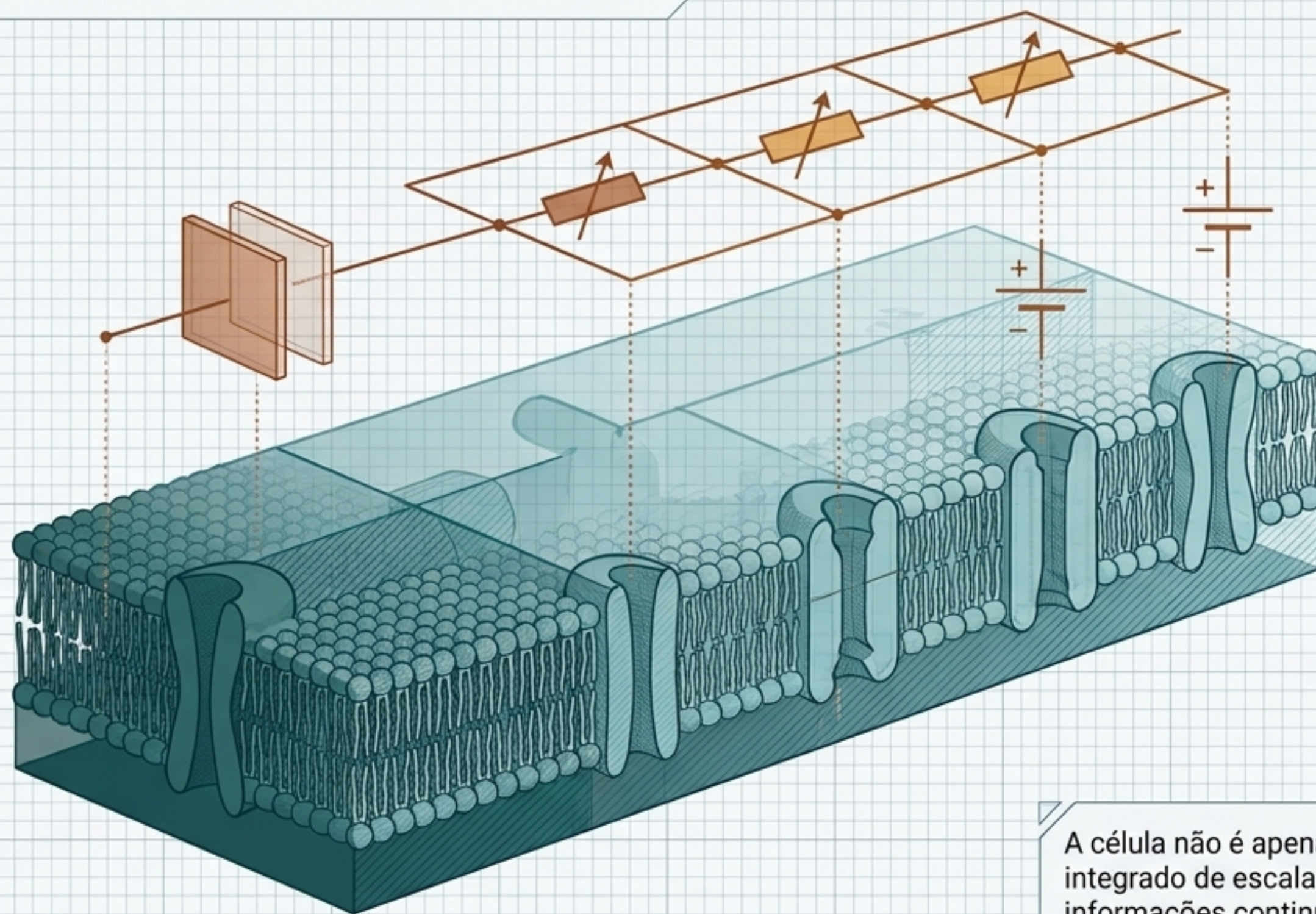
O neurônio não possui uma fonte única. Ele gera energia de forma distribuída localmente.

Gradiente Eletroquímico

A tendência natural de cada íon entrar ou sair, baseada na concentração e na força elétrica.

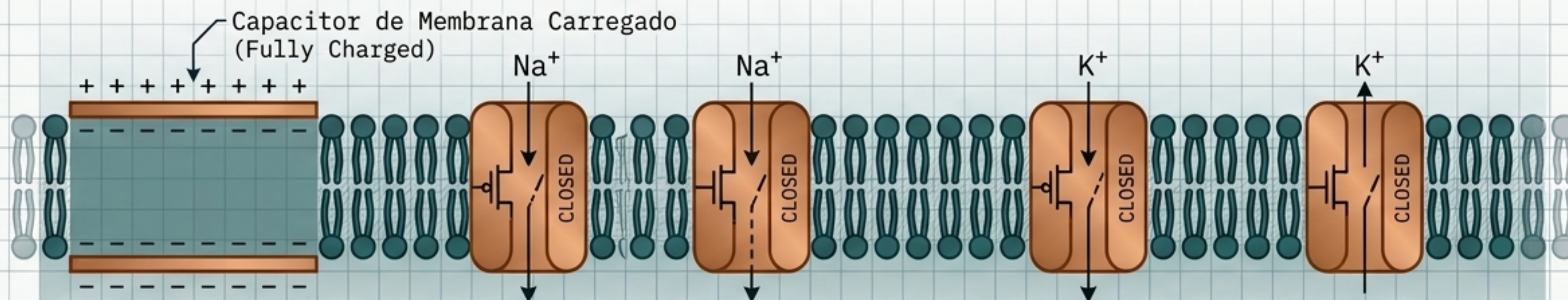
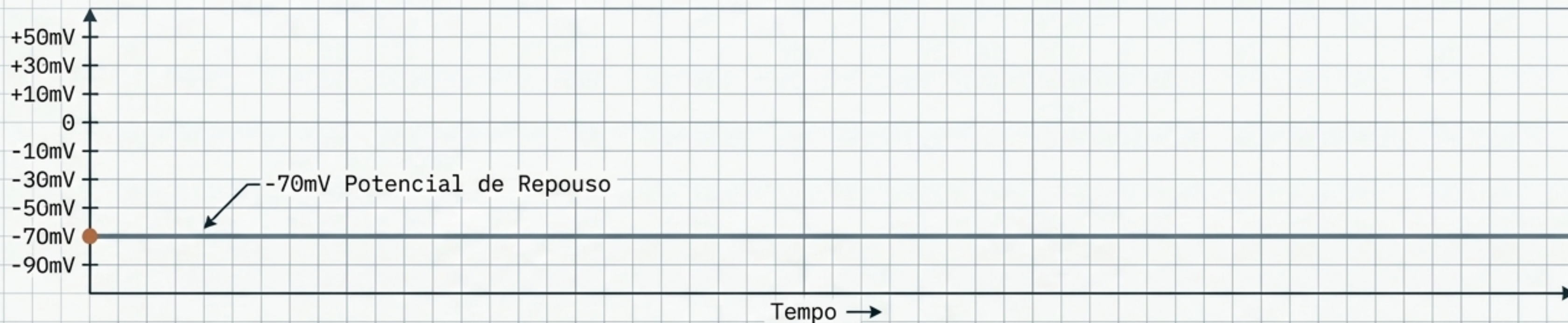
A pressão dos íons tentando cruzar a membrana cria “baterias biológicas” minúsculas, conectadas em série com os canais (resistores).

A Engenharia da Vida



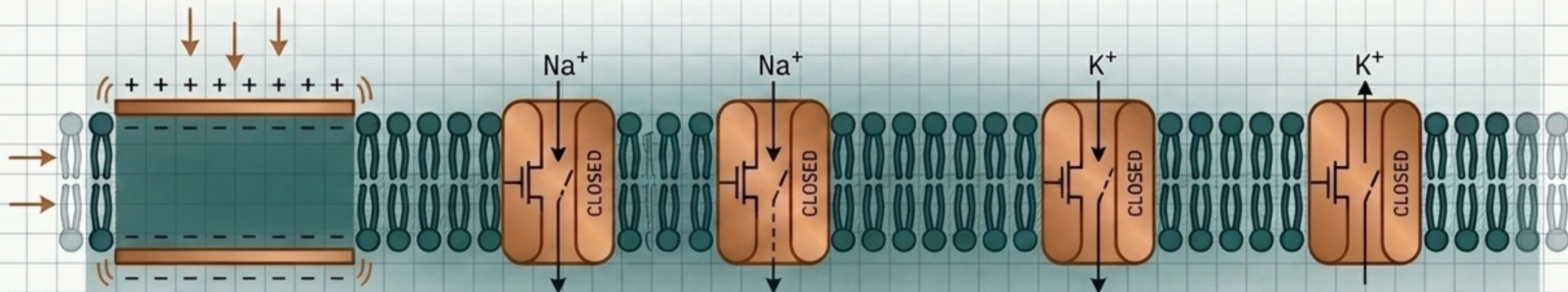
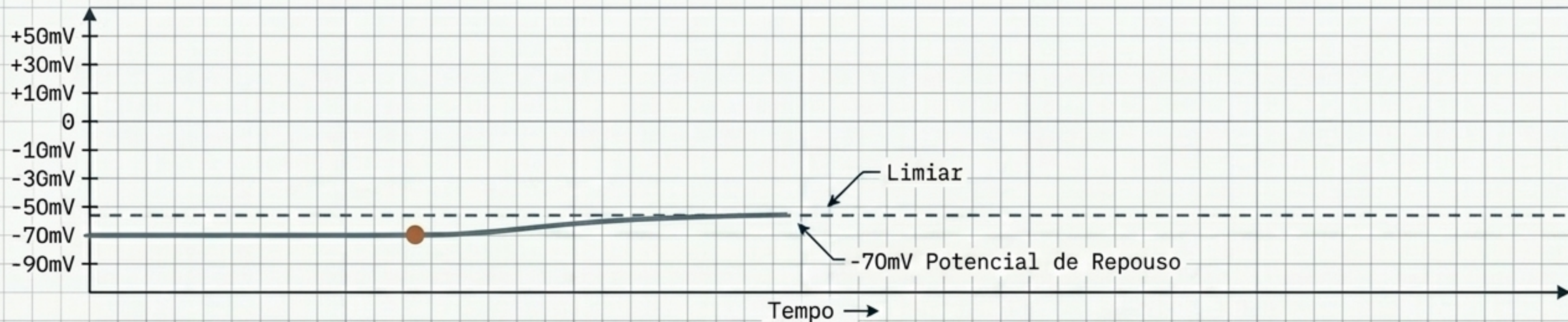
A célula não é apenas biologia. É um circuito integrado de escala nanométrica processando informações continuamente em paralelo.

1. O Neurônio em Repouso (Standby)



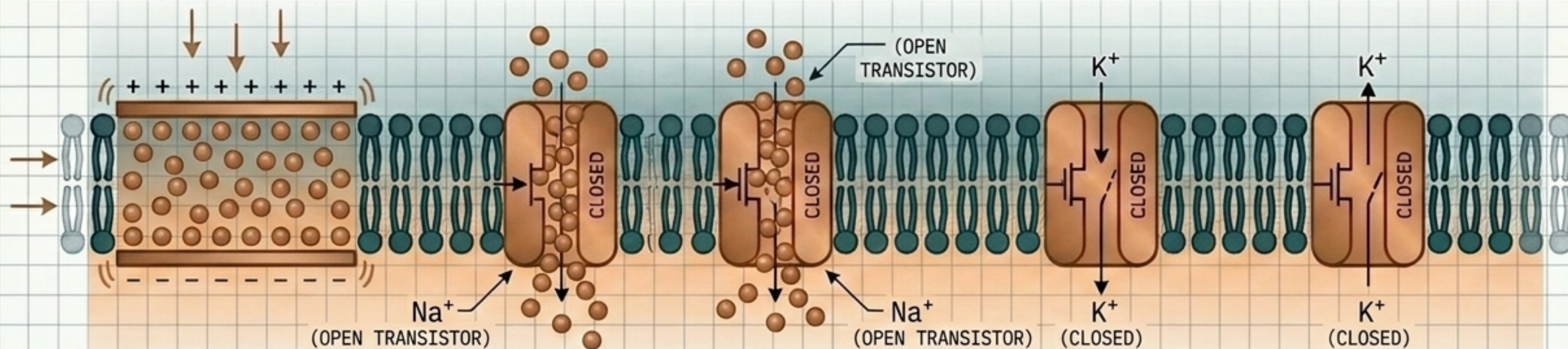
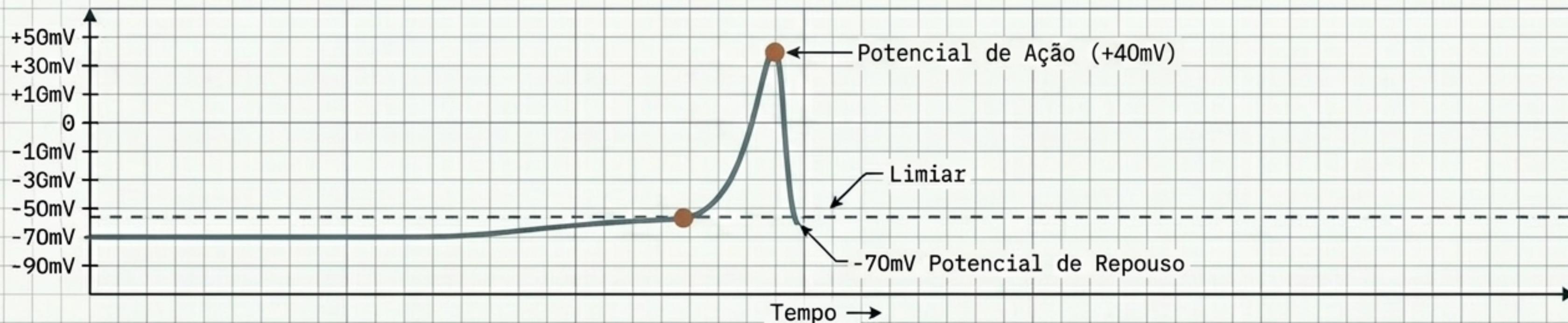
O capacitor biológico está plenamente carregado com uma diferença de potencial de -70 mV. O sistema aguarda dados.

2. Recebimento de Estímulo (Input)



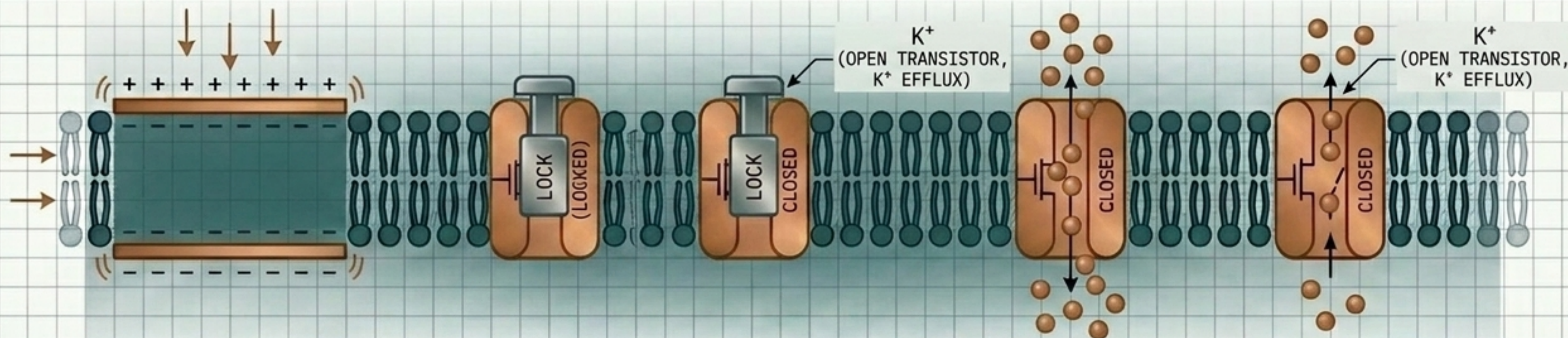
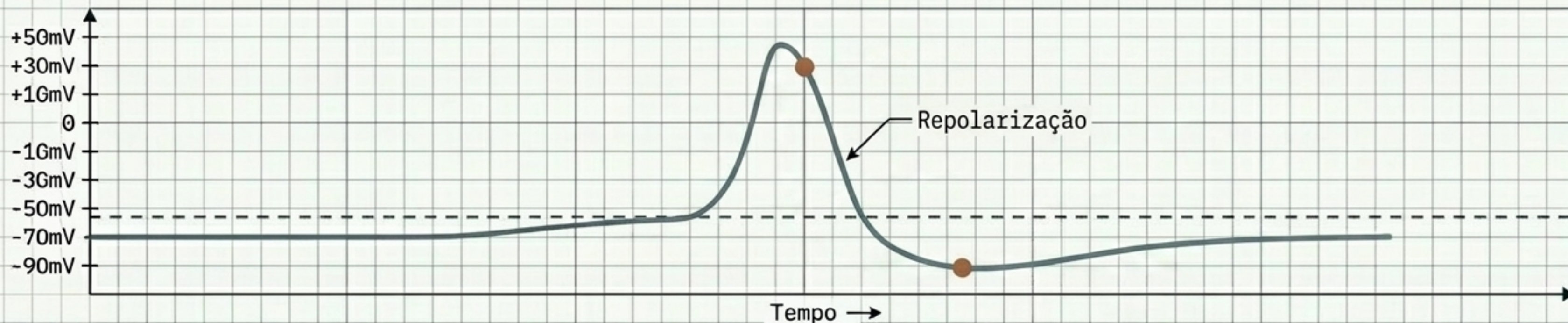
Correntes elétricas periféricas alteram gradualmente a voltagem. O capacitor oscila. Se o limite crítico (limiar) não for atingido, o sinal morre.

3. Disparo (O Potencial de Ação)



Limiar atingido. O canal atua como um transistor e abre de forma brusca. A condutância dispara, cargas positivas entram massivamente, e o neurônio "dispara".

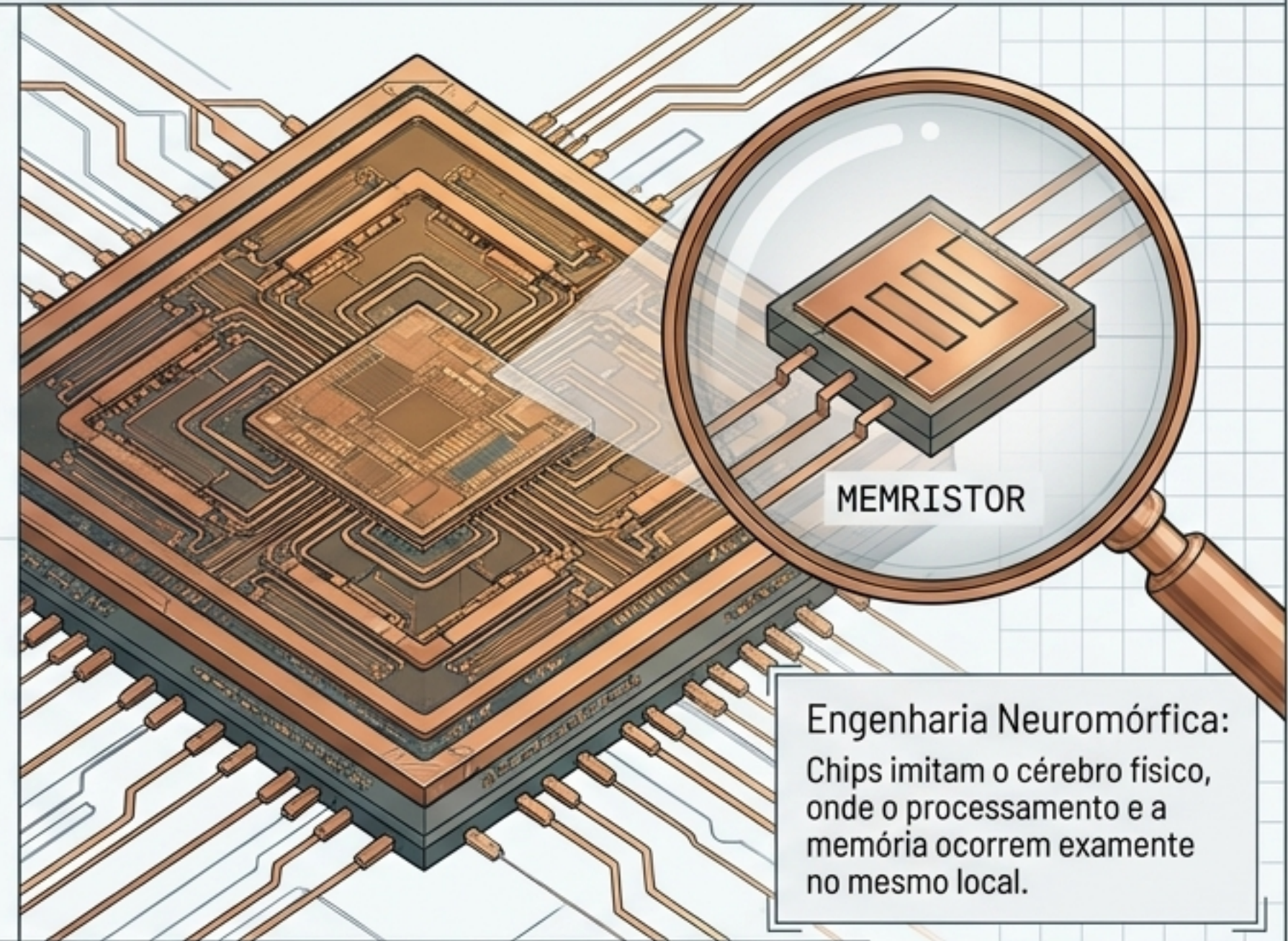
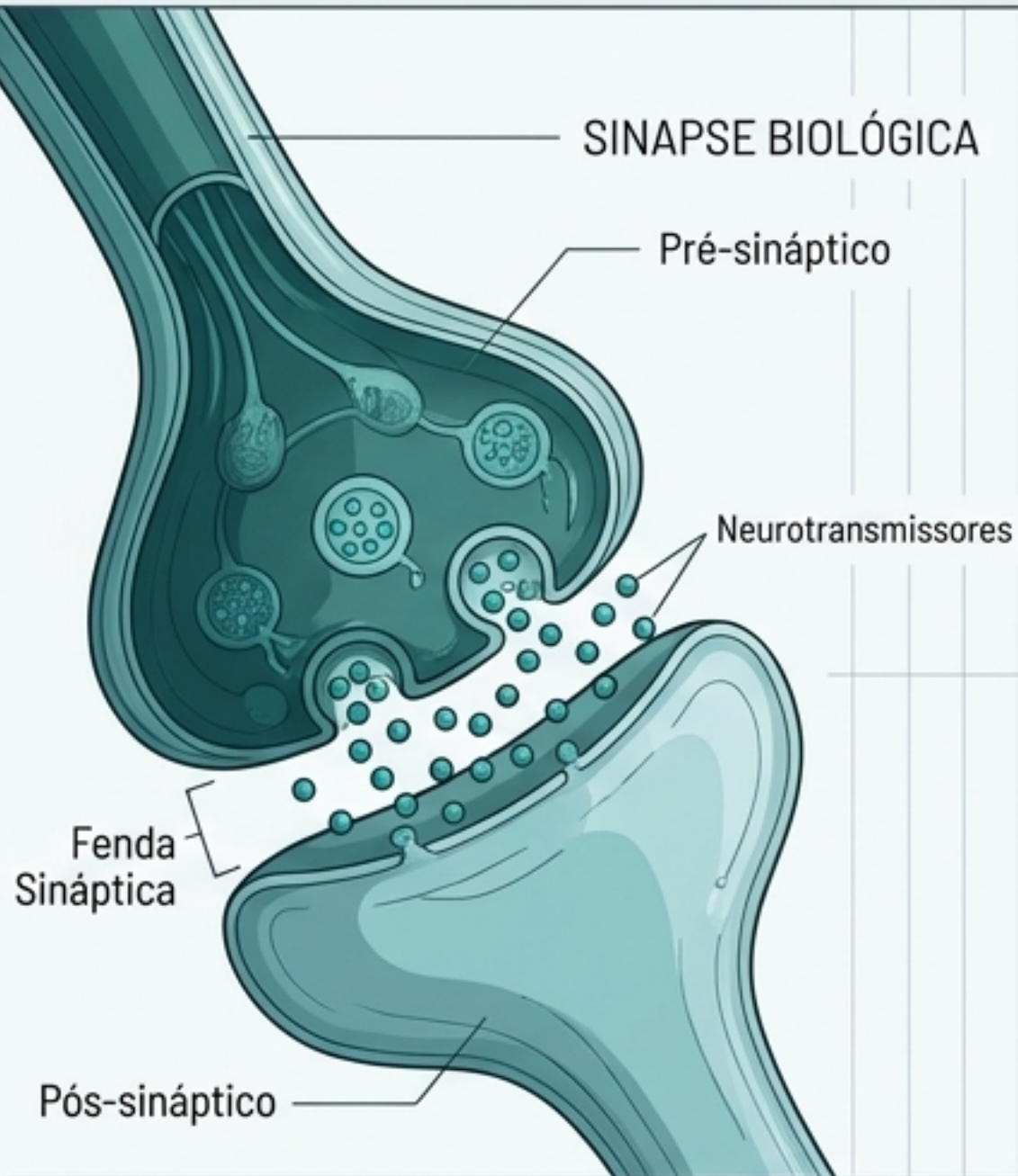
4. Repolarização (Reset do Sistema)



Válvulas de segurança ativadas. Cargas positivas saem pelo canal de potássio, restaurando o estado negativo (repouso) do capacitor biológico para o próximo ciclo.

Da Neurociência para o Silício

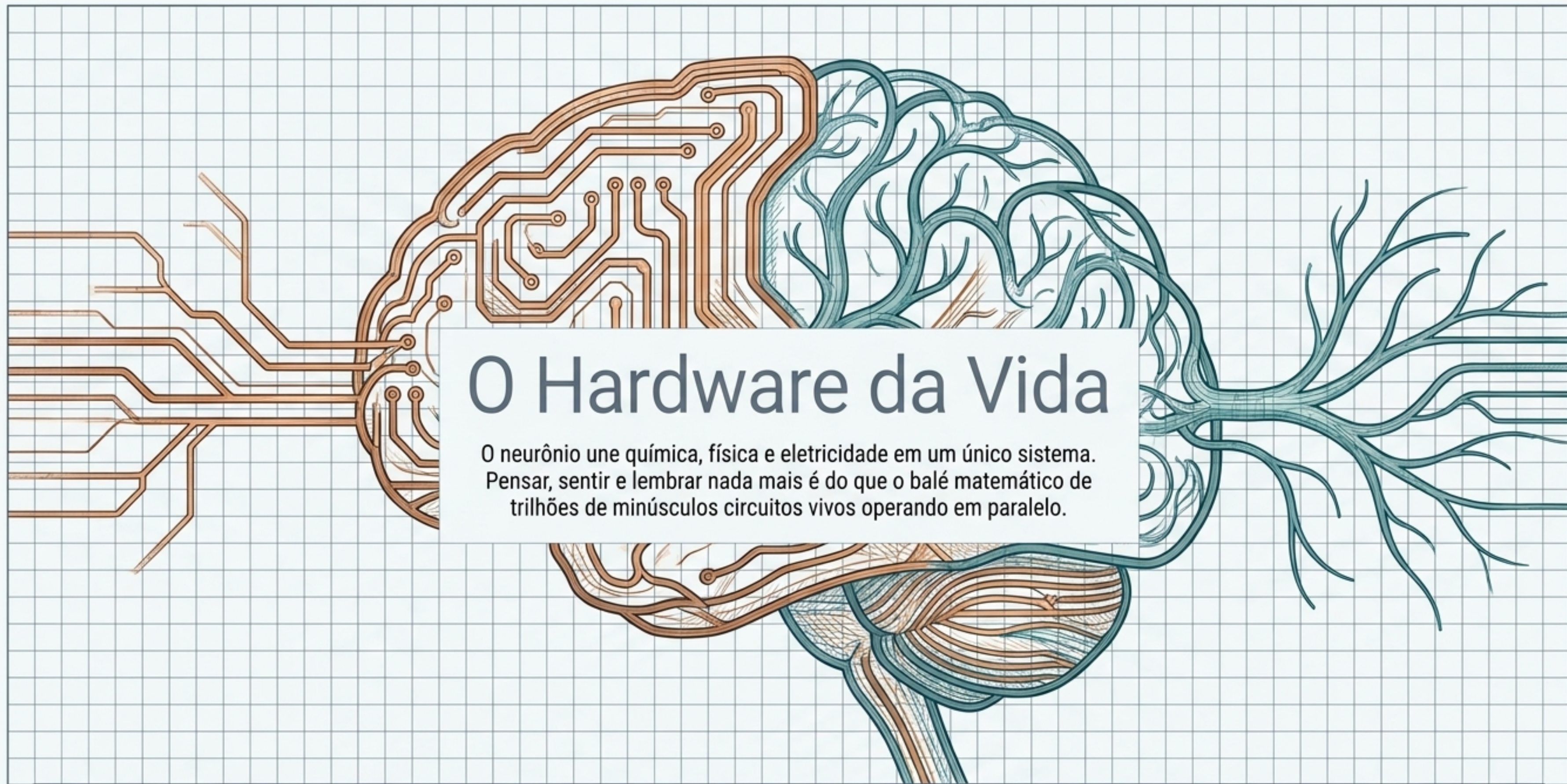
Arquitetura Tradicional:
Computadores comuns separam o processamento da memória física.



Engenharia Neuromórfica:
Chips imitam o cérebro físico, onde o processamento e a memória ocorrem exatamente no mesmo local.

O Memristor (Resistor com Memória)

Um componente de silício que muda sua resistência baseado no histórico da corrente. Ele tenta imitar fisicamente a sinapse biológica: a máquina aprende pela modificação constante e estrutural das suas conexões.



O Hardware da Vida

O neurônio une química, física e eletricidade em um único sistema. Pensar, sentir e lembrar nada mais é do que o balé matemático de trilhões de minúsculos circuitos vivos operando em paralelo.

*Não é feito de cobre ou solda. É feito de membranas, proteínas e vida.